

ANÁLISE DE DESEMPENHO DE ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO PARA AMBIENTE SOB ESTRESSE - ETAPA 2

Emanuel Rauter, Geancarlo Kozenieski, Tiago Elias Steinke

AMBIENTE DE TESTE

Hardware

- Laptop AORUS 15P XD
- 11th Gen Intel i7-11800H
- 32 GB Ddr4 3200MHz

Código Fonte

- C++

Sistema

- Ubuntu 24.04.3
- 6.17.0-23-generic

Análise Dados

- Pandas
- Jupiter Notebooks

AMBIENTE DE TESTE

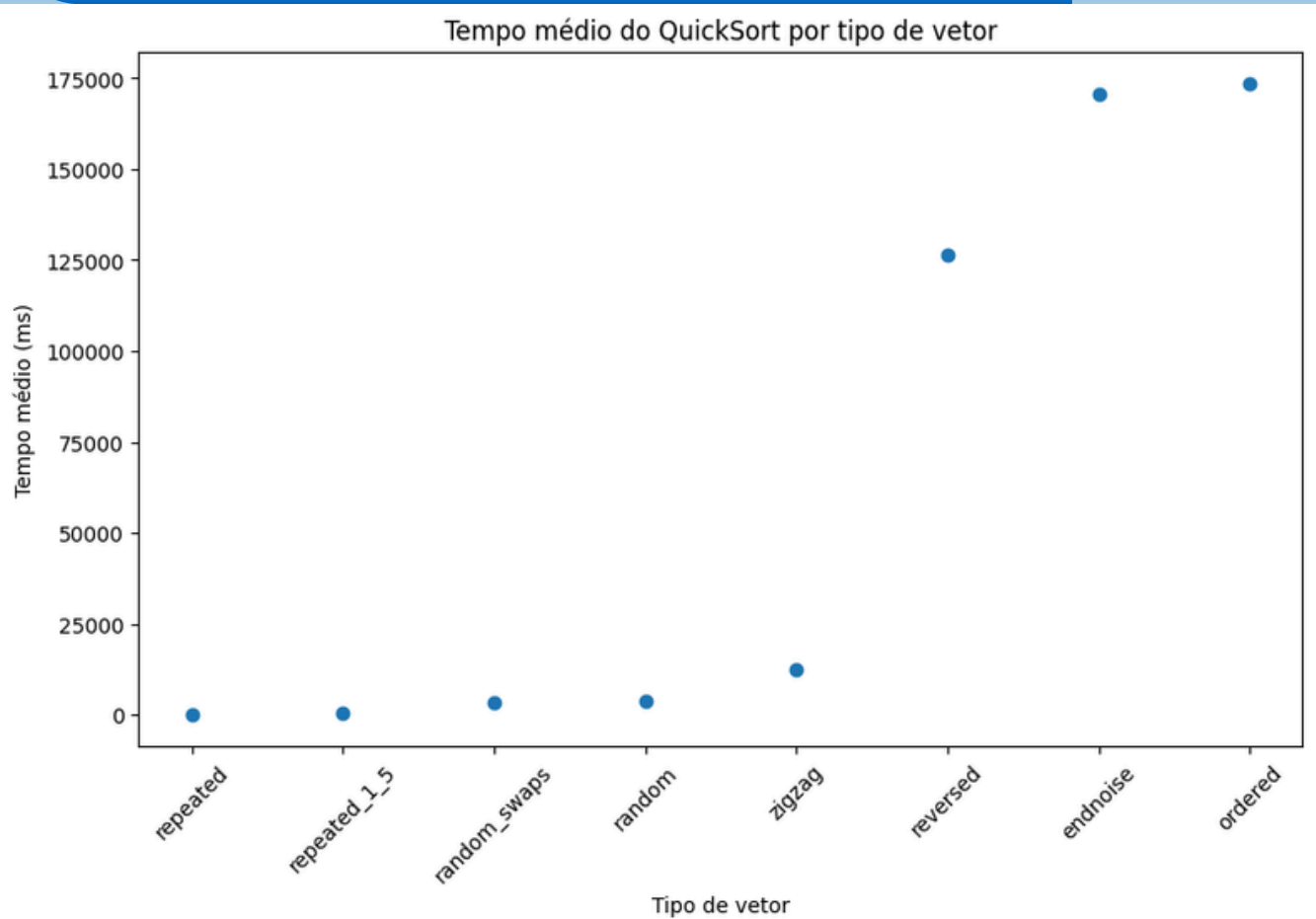
Estrutura

- Datasets de tamanho 10^7
- 8 vetores característicos
- Execução: 1 algoritmo + 1 vetor
- Gerador de vetores em .bin
- Leitura de .bin e escrita em .csv

Datasets

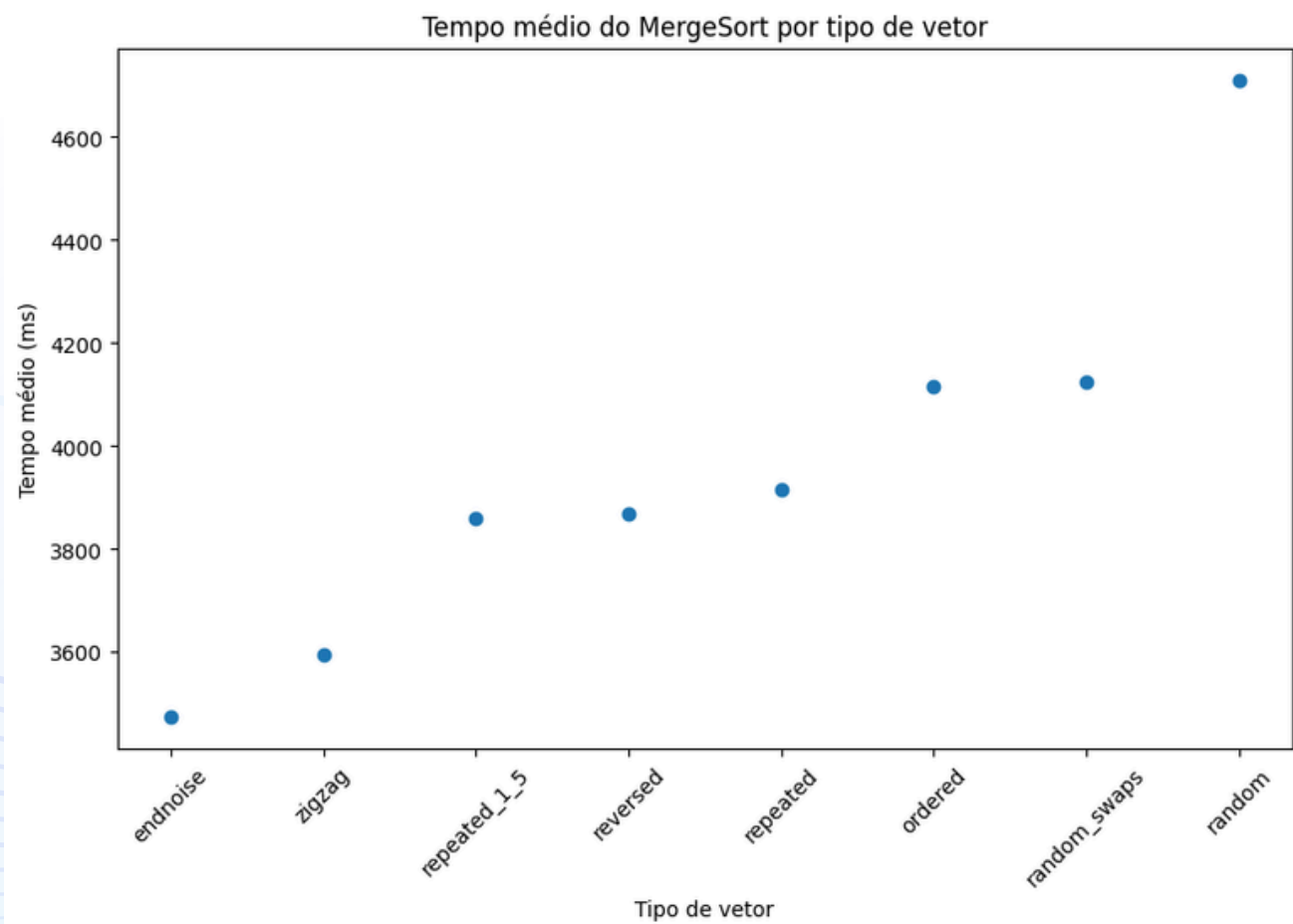
- Ordenados
- Inversamente Ordenados
- Totalmente Randômicos
- 1 número repetido
- Vetor somente de 1's a 5's
- Zigue-zague (Número baixo, número alto)
- Vetor com 1% de ruído na cauda
- Vetor onde 1% sofreu swaps aleatórios

TEMPO INDIV.

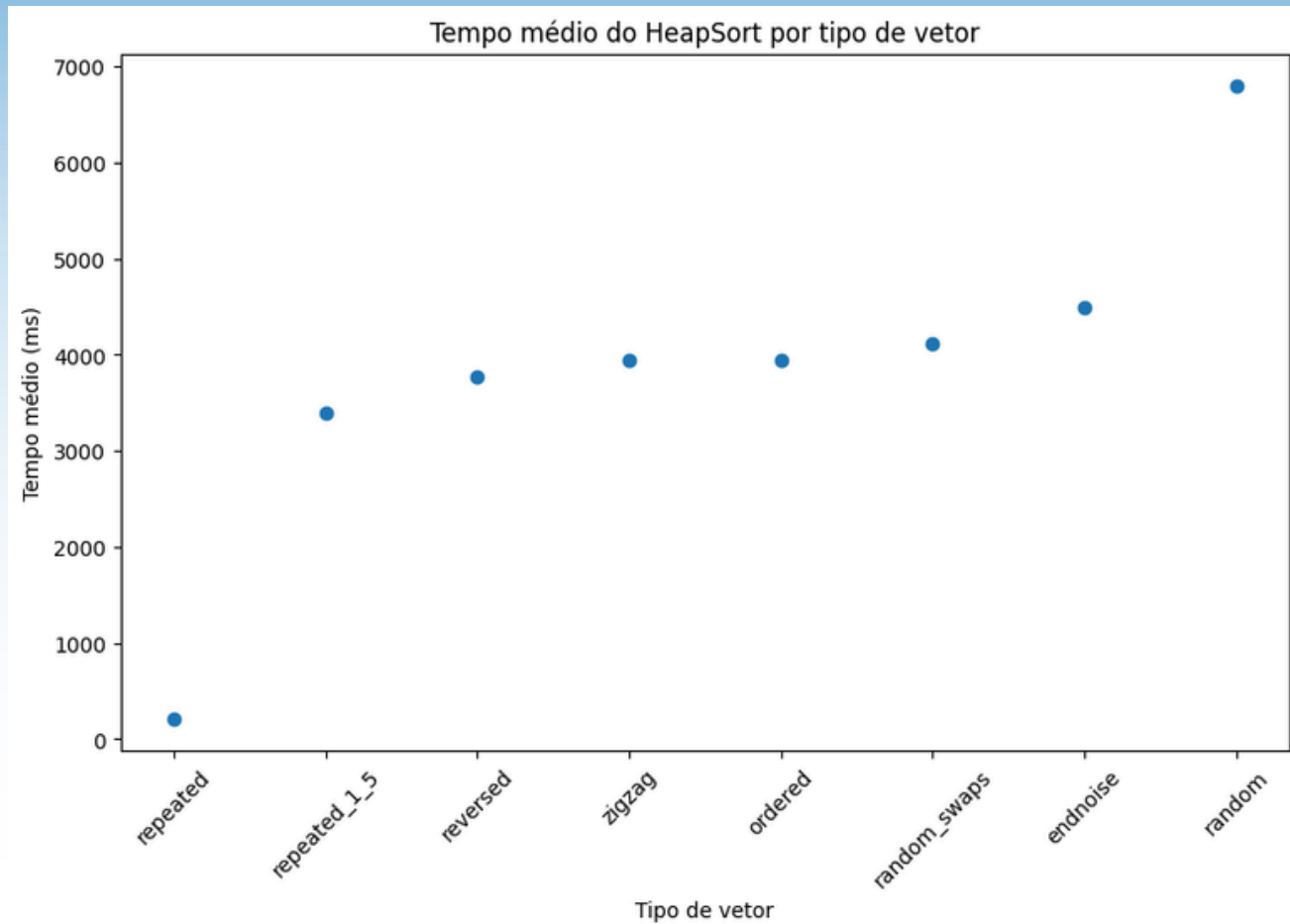


QUICKSORT

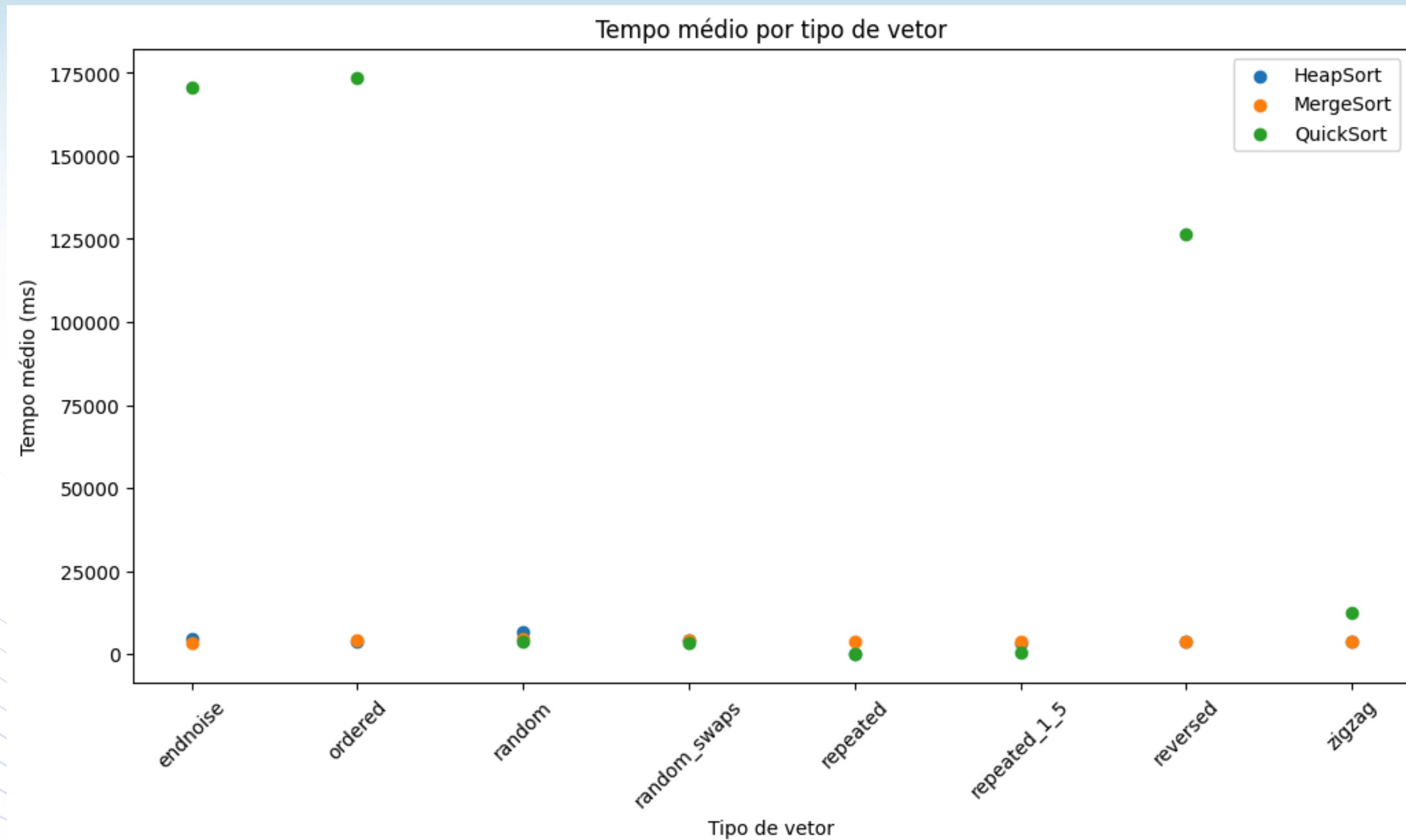
MERGESORT



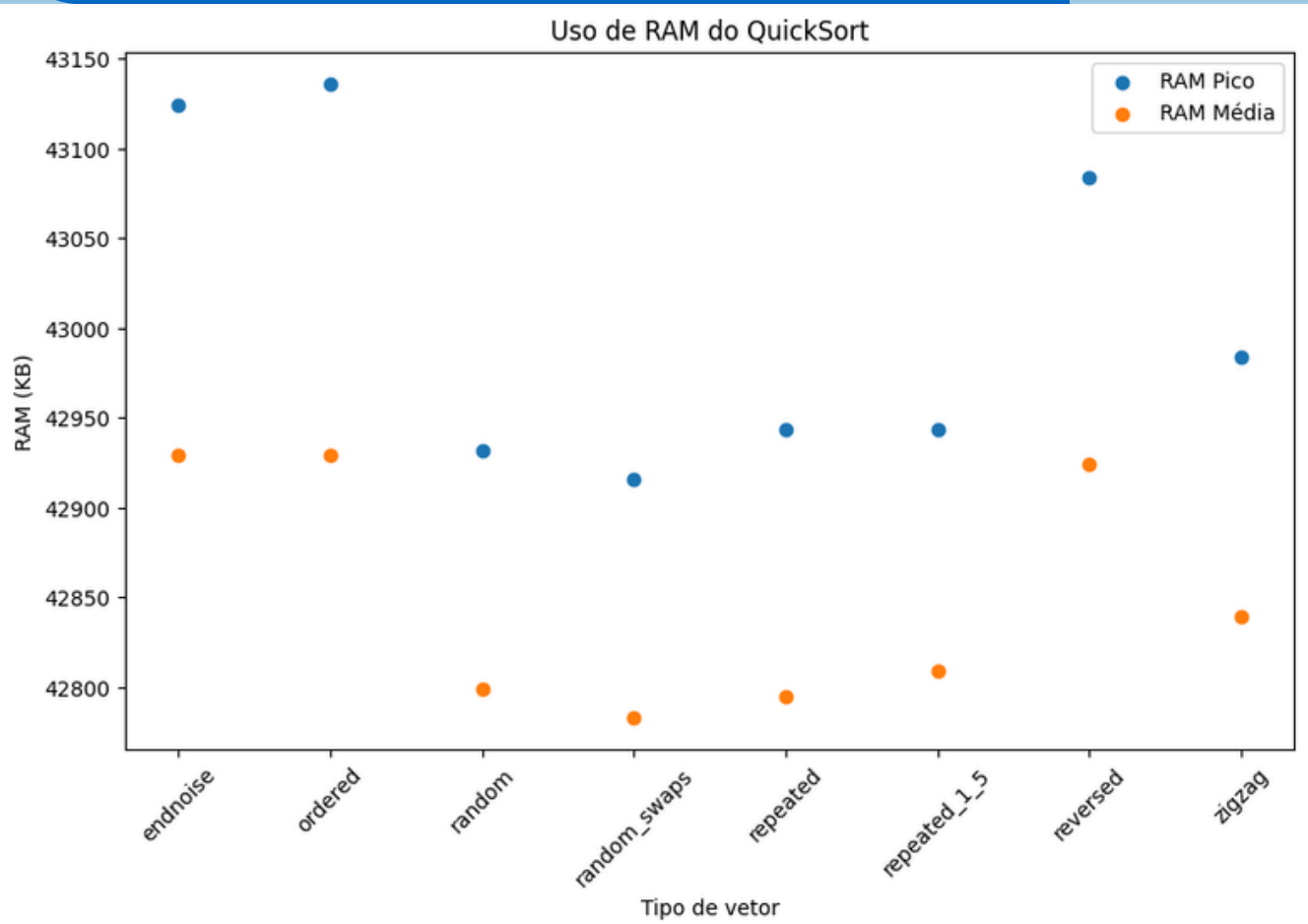
HEAPSORT



TEMPO CONJ.

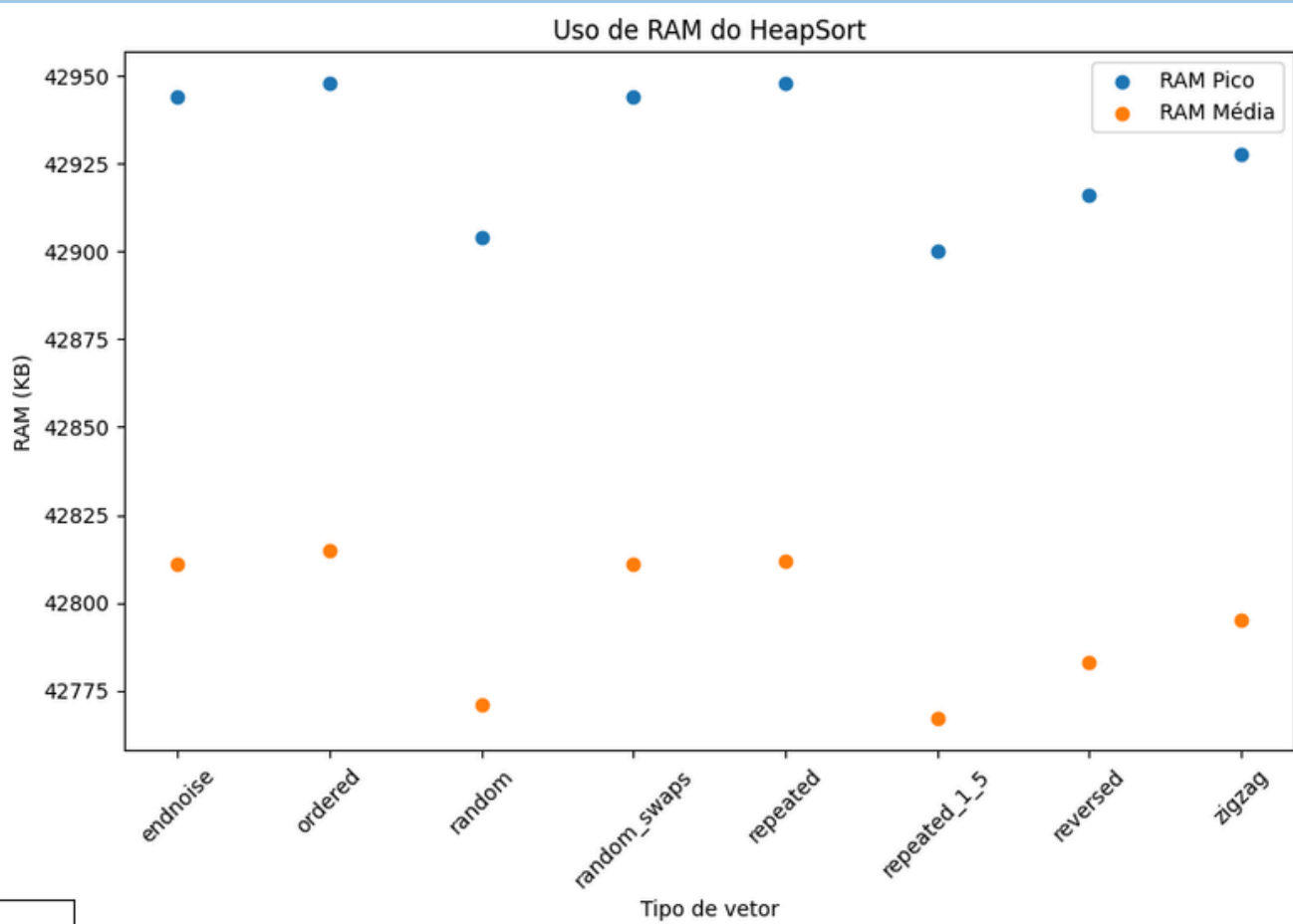
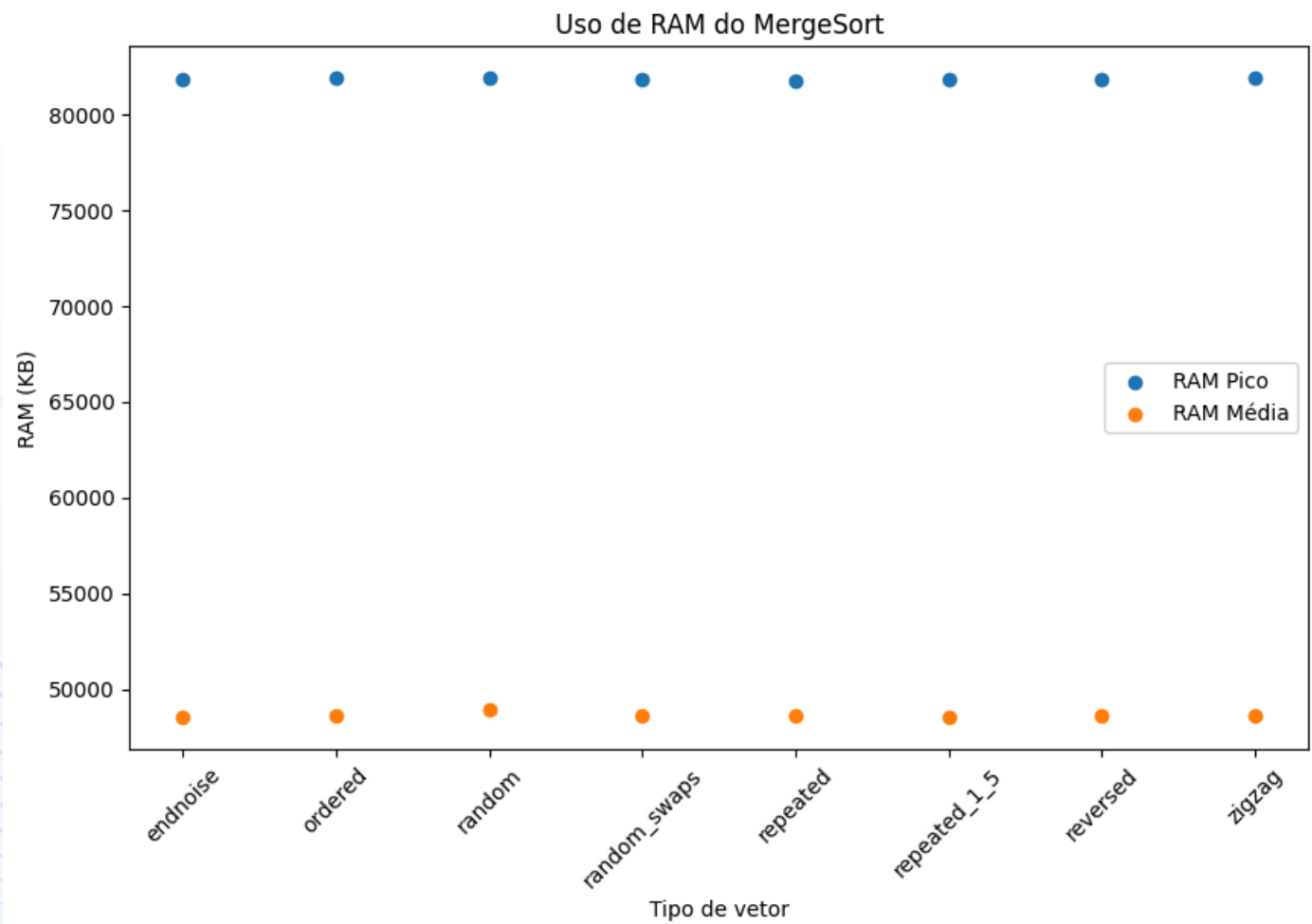


MEMÓRIA INDIV.



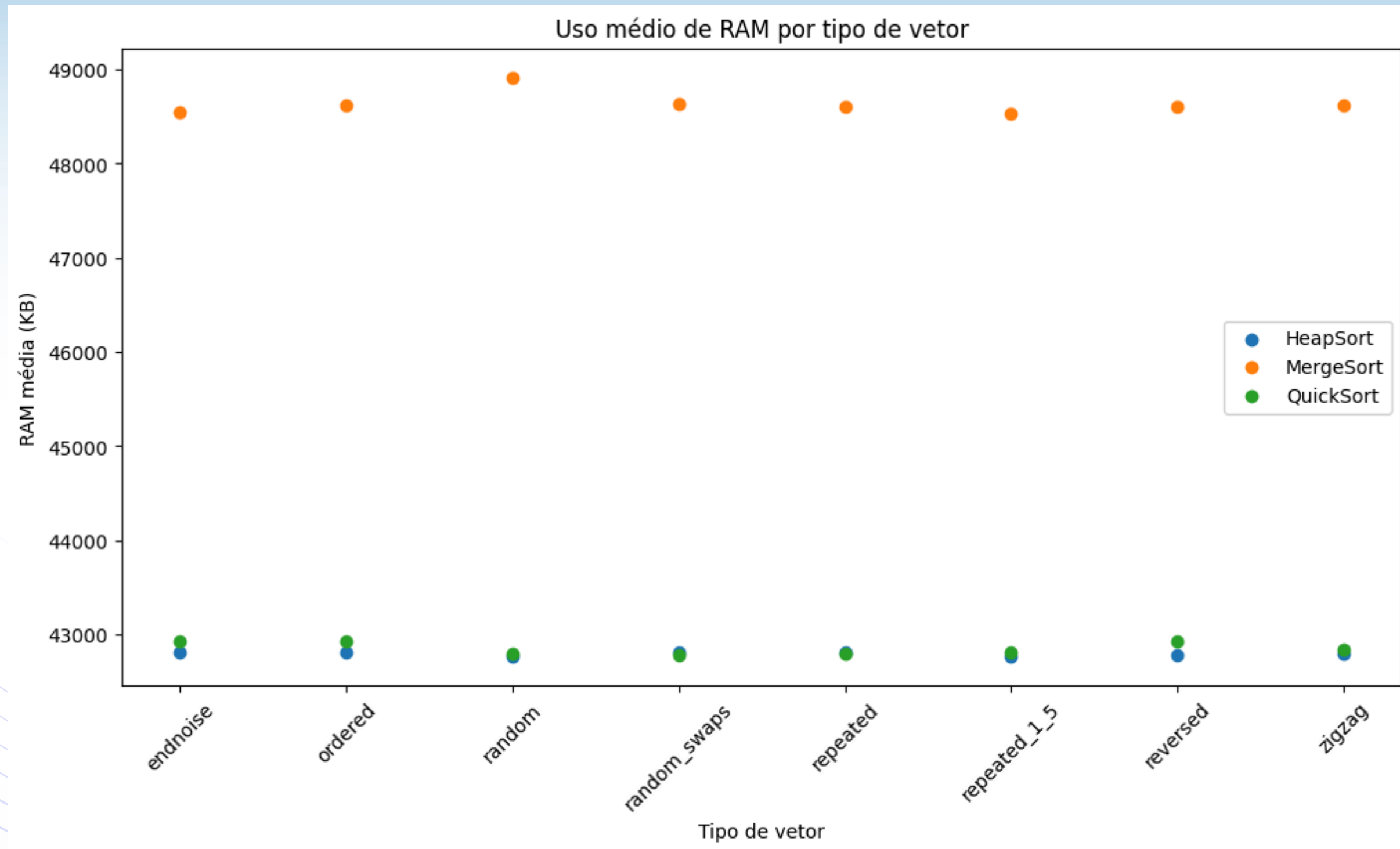
QUICKSORT

MERGESORT

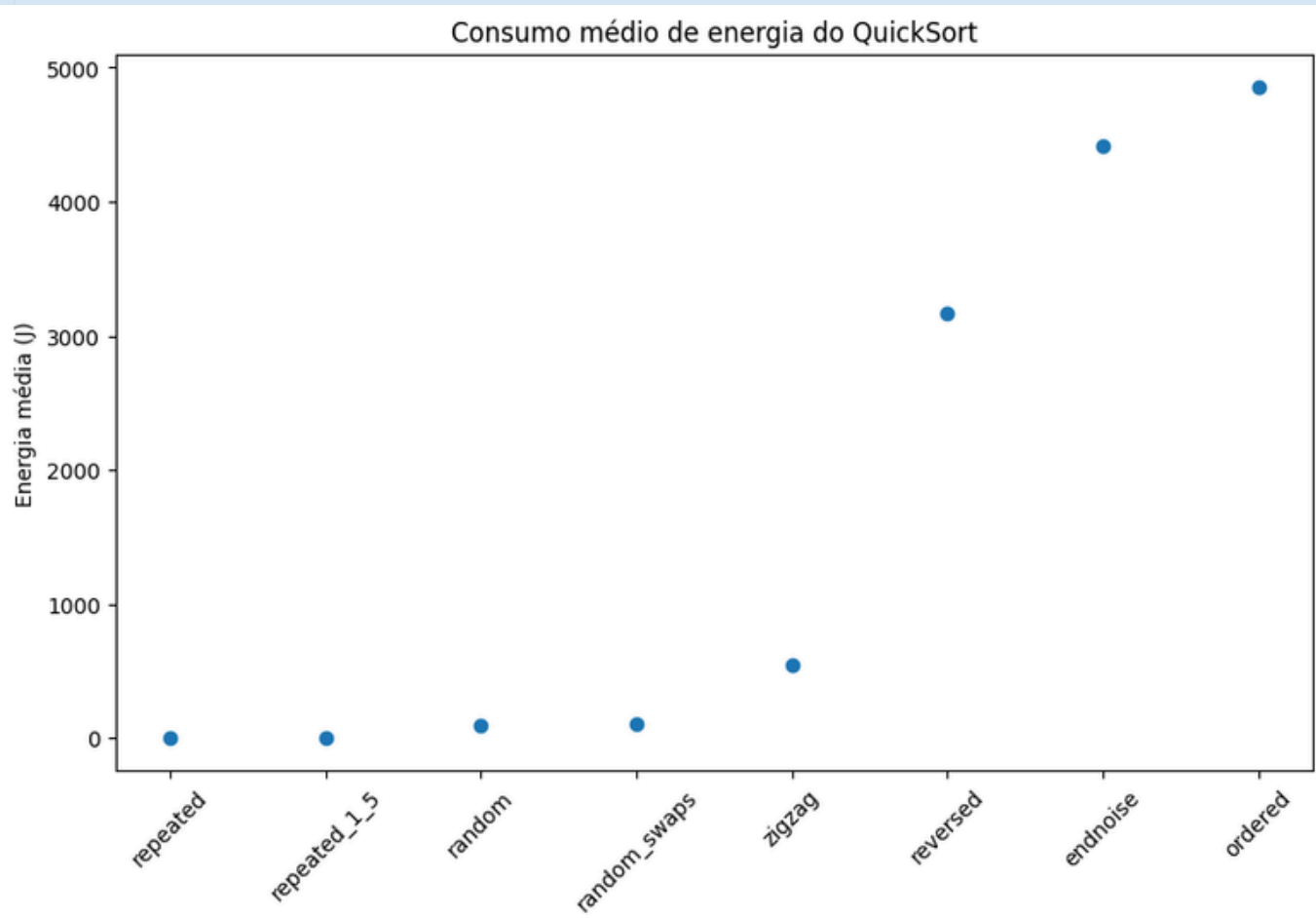


HEAPSORT

MEMÓRIA CONJ.

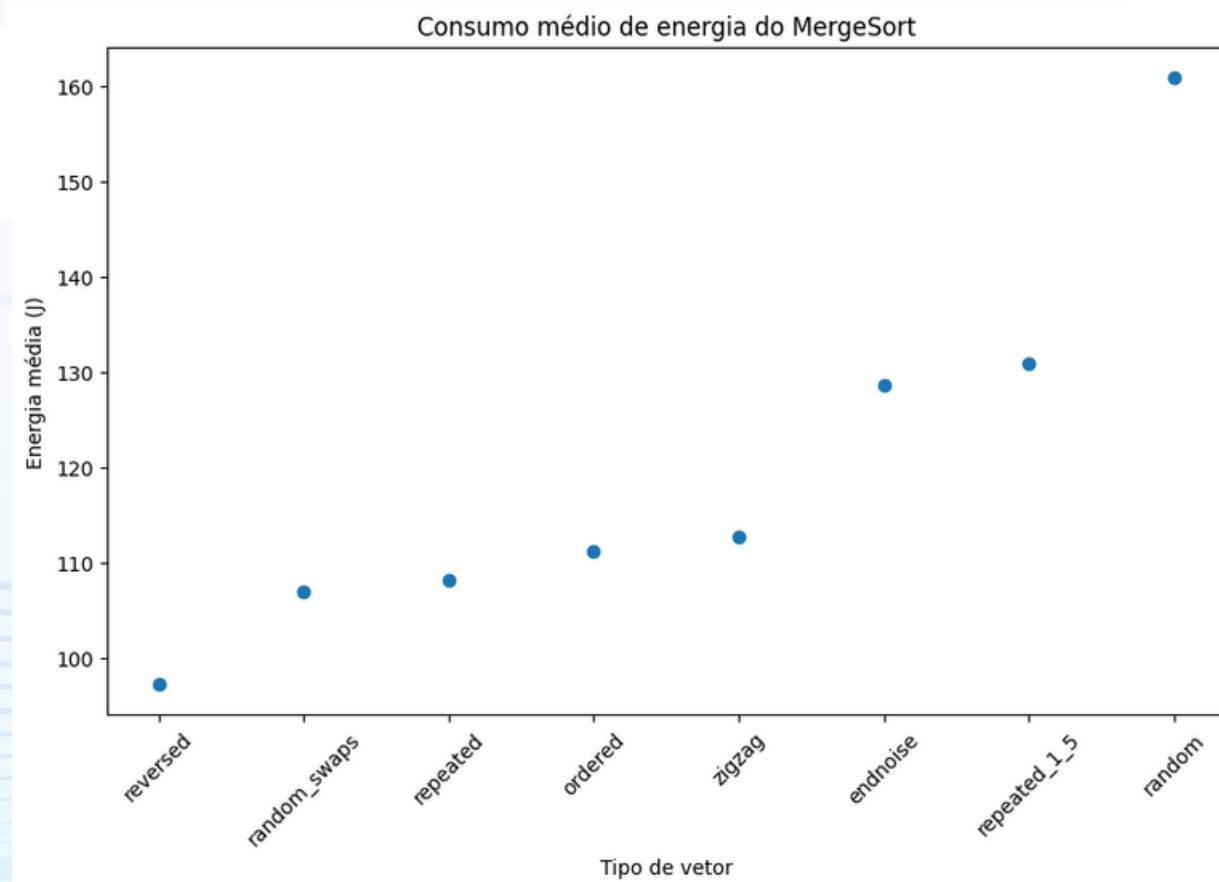


ENERGIA INDIV.

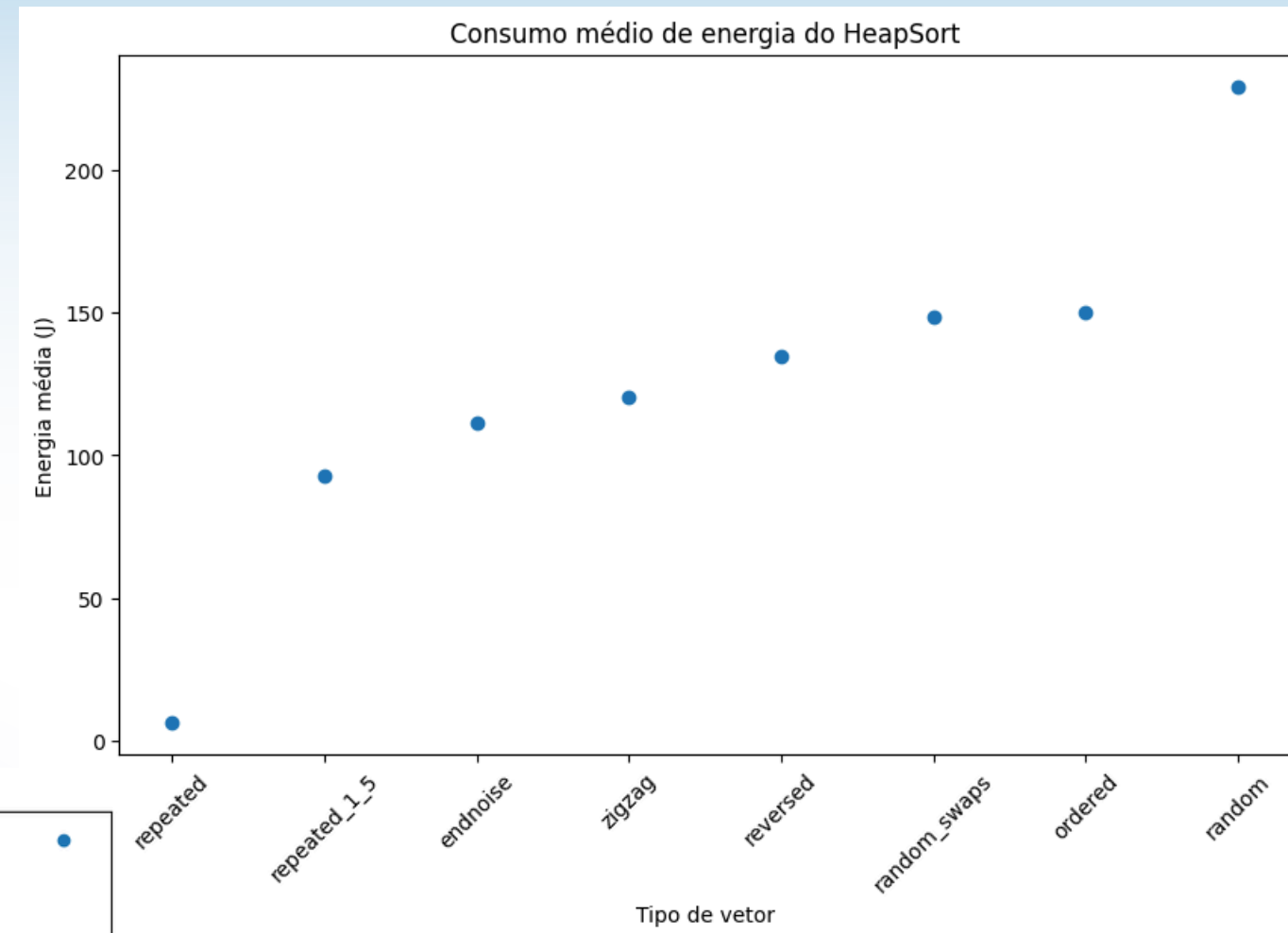


QUICKSORT

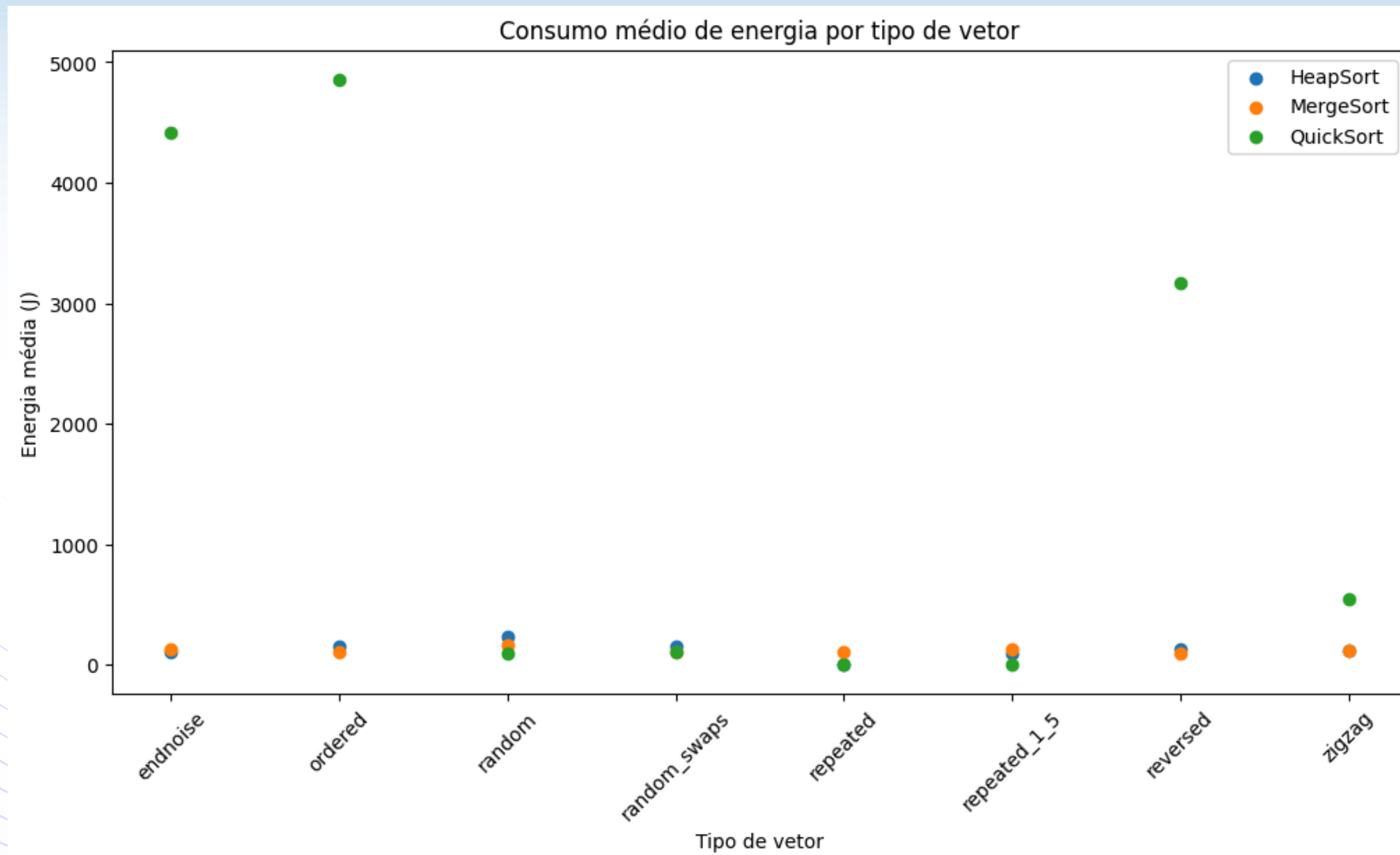
MERGESORT



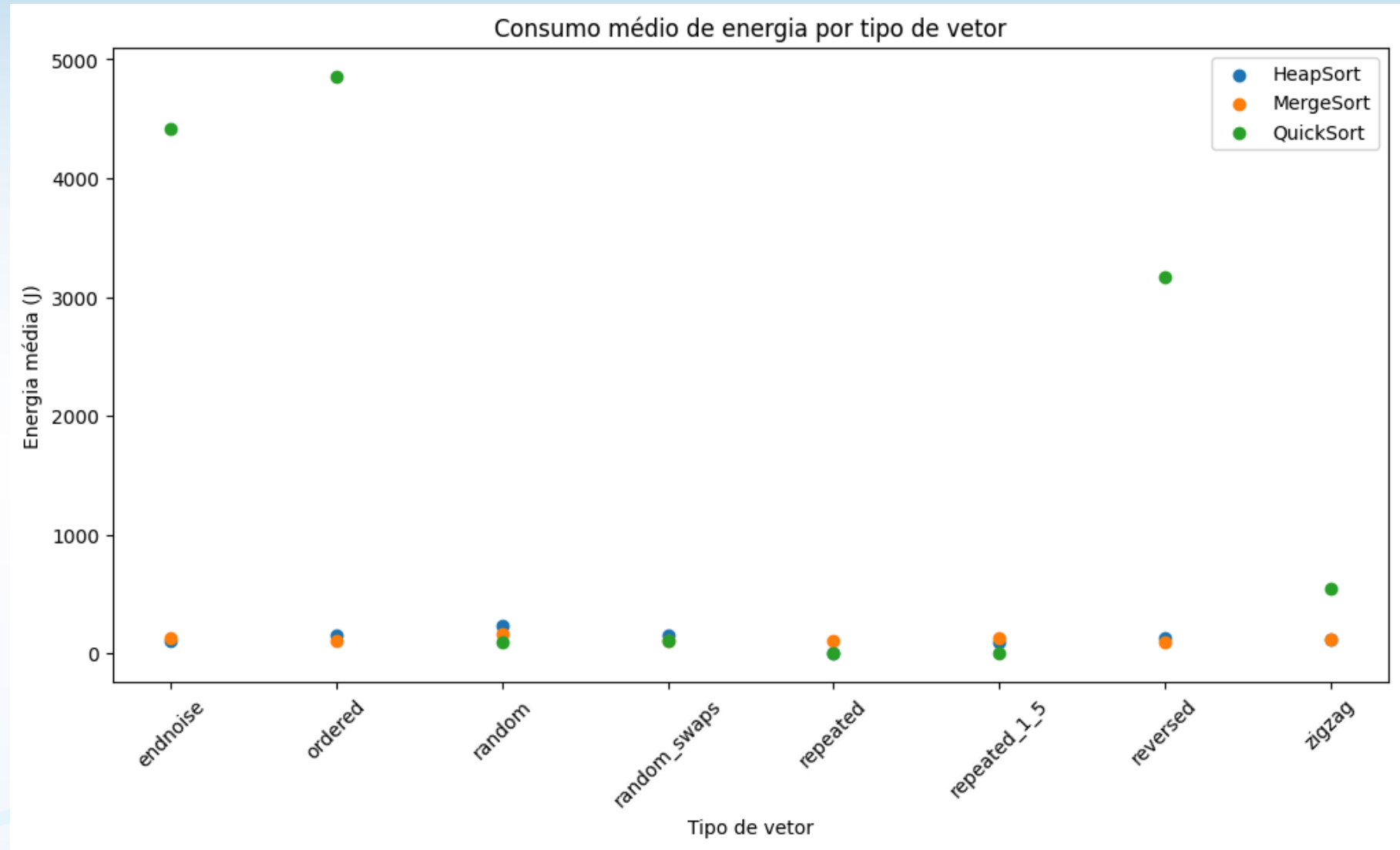
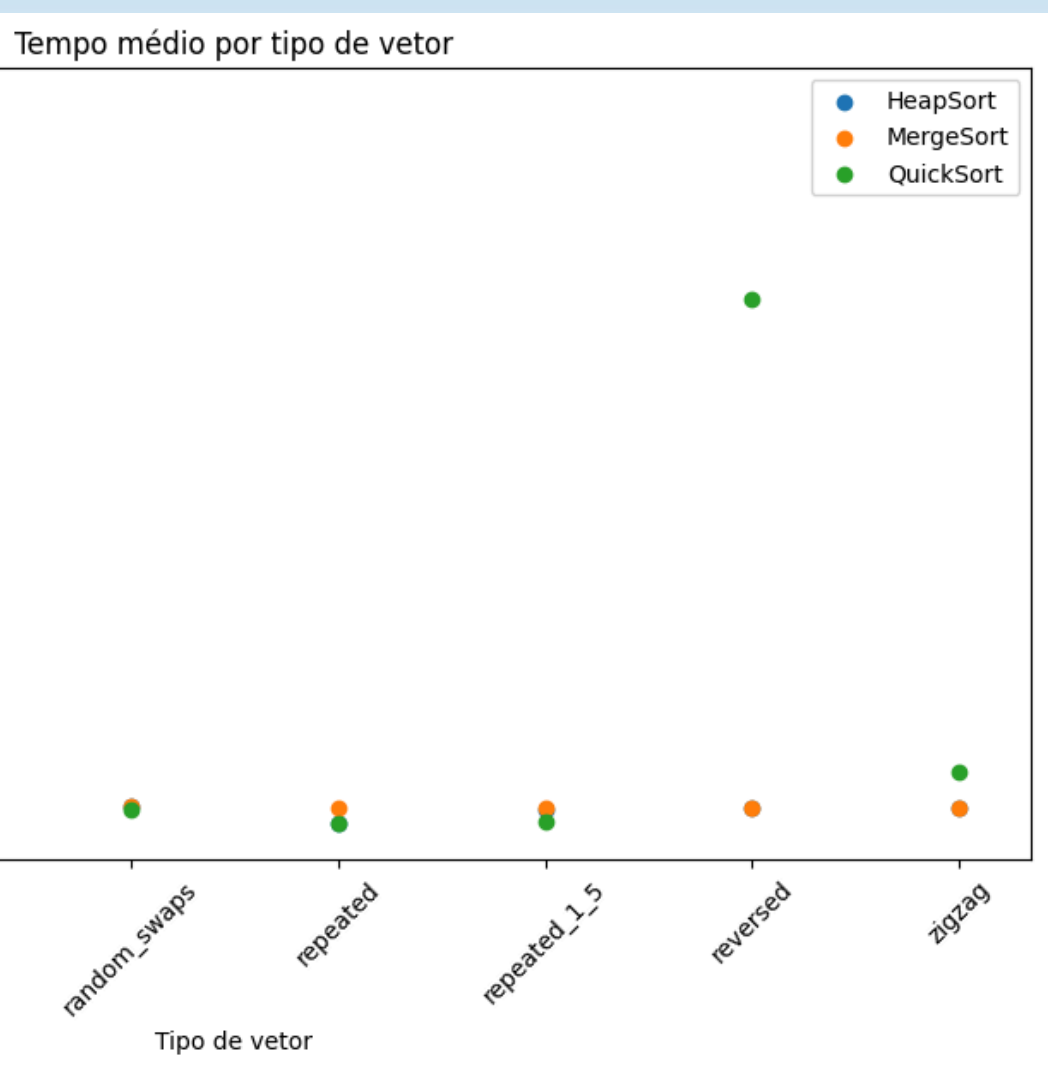
HEAPSORT



ENERGIA CONJ.



TEMPO X ENERGIA



```
time_ms  energy_j
time_ms  1.000000  0.998175
energy_j  0.998175  1.000000
```

DIFICULDADES

- Para medir o uso médio de Memória, outra thread foi criada para monitorar o uso atual de memória para o cálculo médio;
- Setar o ambiente de testes para receber facilmente valores mutáveis de tamanho de listas e métodos usados;
- Utilização de bibliotecas para monitoramento de memória e potência utilizada no programa;
- Tempo para computar listas muito grandes (principalmente no quicksort endnoise, ordered e reversed) e não foi encontrada a causa;
- Estresse do sistema ainda não foi implementado;

USO DE IA

ChatGPT

- Passo-a-Passo;
- Descrição do código desejado, trechos de códigos, dúvidas e comportamento durante testes;
- Definir problema → consulta à IA → Análise → Testes → Mudanças manuais → Integração;
- Leitura, compilação local e testes experimentais;
- Códigos .cpp, CMAKE, scripts, PANDAS
- e correção dos notebooks;

Claude

- Leitura de medições do sistema;
- Correções de bugs e interpretação de erros de compilação;